

## 04 · Mapa completo del código

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.1.0**

Commit analizado: **5e91229**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de 04-code-map.md — los Markdown son la fuente unica.  
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

## Contenido de este documento

---

1. Vista general del repositorio
2. Directorios
3. Archivos raíz de `src/`
4. Módulos de servicio (`src/services/`)
5. Resumen cuantitativo de `src/`
6. Grafo de dependencias entre módulos
7. Archivos fuera de `src/`
8. Elementos obsoletos, duplicados o sin uso

Inventario jerárquico del repositorio: qué hay en cada carpeta, qué hace cada archivo, de qué depende, quién lo usa y qué estado tiene. Las cifras de líneas corresponden al commit analizado e incluyen los módulos de test.

## 1. Vista general del repositorio

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| rootcause-macos-inspector/             |                                                      |
| ■■■■ .claude/agents/                   | ← definición del agente documentador (este análisis) |
| ■■■■ .github/workflows/                | ← 3 workflows de GitHub Actions                      |
| ■■■■ assets/                           | ← icono de marca en SVG                              |
| ■■■■ docs/                             | ← 39 documentos + este conjunto de sistema           |
| ■■■■ landing/                          | ← página del producto para GitHub Pages              |
| ■■■■ packaging/                        |                                                      |
| ■ ■■■■ homebrew/                       | ← plantilla de cask                                  |
| ■ ■■■■ macos/                          | ← Info.plist y entitlements del .app                 |
| ■■■■ scripts/                          | ← 5 scripts shell + 2 Python                         |
| ■■■■ src/                              | ← 23 archivos Rust · 12 956 líneas                   |
| ■■■■ Cargo.toml · Cargo.lock           | ← manifiesto y versiones fijadas                     |
| ■■■■ rust-toolchain.toml               | ← canal estable + rustfmt y clippy                   |
| ■■■■ rustfmt.toml                      | ← ancho 100, saltos Unix                             |
| ■■■■ .markdownlint-cli2.jsonc          | ← convenciones de Markdown                           |
| ■■■■ README.md · LICENSE · SECURITY.md |                                                      |
| ■■■■ .gitignore                        |                                                      |

## 2. Directorios

| Directorio                 | Archivos | Responsabilidad                                           | Estado                       |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| src/                       | 23       | Todo el código del producto                               | Activo                       |
| src/services/              | 16       | Lógica no visual: recolección, decisión, persistencia     | Activo                       |
| docs/                      | 39       | Documentación de producto, arquitectura y operación       | Activo                       |
| docs/requirements/         | 4        | Registro permanente de requisitos de seguridad            | Activo                       |
| docs/system-documentation/ | 20 + PDF | Este conjunto documental                                  | Activo                       |
| scripts/                   | 7        | Verificación, empaquetado, release, CI local, iconos, PDF | Activo                       |
| packaging/macos/           | 2        | Info.plist y entitlements.plist del .app                  | Activo                       |
| packaging/homebrew/        | 1        | Cask de Homebrew                                          | Plantilla: sin tap publicado |
| landing/                   | 4        | Página estática publicada en GitHub Pages                 | Activo                       |
| assets/                    | 1        | rootcause-icon.svg, fuente del icono                      | Activo                       |
| .github/workflows/         | 3        | CI, release y despliegue de la landing                    | Activo                       |
| dist/, target/             | —        | Artefactos de compilación                                 | Ignorados por Git            |

### 3. Archivos raíz de `src/`

#### 3.1 `src/main.rs` — 119 líneas

| Aspecto         | Detalle                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | Punto de entrada: decide modo CLI o GUI, construye la ventana y dibuja el icono                                                                        |
| Elementos       | <code>main()</code> , <code>launch_gui()</code> ( <i>feature <code>gui</code></i> ), <code>rootcause_icon()</code> ( <i>feature <code>gui</code></i> ) |
| Dependencias    | <code>app</code> , <code>cli</code> , <code>meta</code> , <code>eframe</code>                                                                          |
| Quién lo usa    | El sistema operativo                                                                                                                                   |
| Flujo           | Con argumentos (salvo <code>--gui</code> ) → <code>cli::run</code> y <code>exit</code> ; sin argumentos → ventana                                      |
| Importancia     | Alta: es el único punto de arranque                                                                                                                    |
| Nota            | Declara <code>#![cfg_attr(not(feature = "gui"), allow(dead_code))]</code> para la edición CLI-only                                                     |

#### 3.2 `src/meta.rs` — 40 líneas

Constantes de identidad del producto: `VERSION` (leída de `CARGO_PKG_VERSION`), `DISPLAY_NAME`, `DESCRIPTION`, `AUTHOR`, `GITHUB`, `GITHUB_WINDOWS`, `LICENSE`, `BUNDLE_ID` y `APP_DIR`. Sin lógica. Lo usan `cli.rs`, `app.rs`, `inspector.rs` y `report.rs`.

`APP_DIR` ("`RootCauseInspector`") es el que determina la carpeta de datos del usuario, así que cambiarlo deja huérfanos el historial y las baselines existentes.

#### 3.3 `src/i18n.rs` — 107 líneas

| Aspecto         | Detalle                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | Traducción ES/EN local al punto de uso                                                                                                                  |
| Elementos       | <code>enum Lang</code> , <code>Lang::code</code> , <code>Lang::native_name</code> , <code>set_lang</code> , <code>current_lang</code> , <code>tr</code> |
| Estado          | <code>static CURRENT: AtomicU8</code>                                                                                                                   |
| Quién lo usa    | Solo <code>app.rs</code> : el CLI está únicamente en español                                                                                            |
| Diseño          | <code>tr("Resumen", "Overview")</code> en vez de diccionario con claves: imposible una clave huérfana, cero asignaciones                                |
| Tests           | 2                                                                                                                                                       |

#### 3.4 `src/models.rs` — 754 líneas

El vocabulario común. No importa ningún otro módulo del proyecto, solo `chrono` y `serde`. 33 tipos públicos:

| Grupo              | Tipos                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Severidad y estado | <code>Severity</code> , <code>RiskLevel</code> , <code>AgentStatus</code> , <code>CodeSignature</code> , <code>PersistenceChange</code> , <code>PersistenceScope</code> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resumen de captura   | SystemOverview, SystemSnapshot, SnapshotRow, HardwareInfo                                                                                                                                                                               |
| Hallazgos            | Alert, AnomalyEvent, IncidentSummary, IncidentEvidence, AiIncidentAdvice                                                                                                                                                                |
| Superficies          | ProcessInsight, PersistenceEntry, SecurityControl, MalwareDefinition, XProtectStatus, TccPermission, TccOverview, ConnectionInsight, NetworkDevice, NetworkScan, CacheEntry, CacheOverview, CacheCleanResult, EventRecord, ServiceState |
| Baseline y auditoría | WatchedItem, AuditRecord, AgentHealth                                                                                                                                                                                                   |

Todos derivan `Serialize/Deserialize` salvo `HardwareInfo` (solo `Debug`, `Clone`, `Default`) y `SnapshotRow` (solo `Serialize`). Los campos añadidos después llevan `#[serde(default)]`, de modo que **un JSON exportado por una versión anterior sigue deserializando**. Tests: 5.

3.5 `src/config.rs` — 676 líneas

| Aspecto         | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad | Configuración operativa en JSON, con valores por defecto explícitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipos           | <code>RootCauseConfig</code> y ocho secciones: <code>CollectionConfig</code> , <code>ThresholdsConfig</code> (con <code>ProcessThresholds</code> , <code>CacheThresholds</code> , <code>XProtectThresholds</code> ), <code>AnomalyConfig</code> , <code>AlertingConfig</code> , <code>RemediationConfig</code> , <code>ResilienceConfig</code> , <code>AiConfig</code> , <code>UiConfig</code> ; más <code>ThemeMode</code> y <code>ConfigManager</code> |
| Funciones       | <code>ConfigManager::load_or_default</code> , <code>write_default_if_missing</code> , <code>path</code> , <code>config</code> , <code>save_to_path</code> , <code>config_path</code> , <code>example_config</code> , <code>json</code>                                                                                                                                                                                                                   |
| Dependencias    | <code>i18n::Lang</code> , <code>serde</code> , <code>dirs</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quién lo usa    | <code>inspector.rs</code> , <code>app.rs</code> , <code>cli.rs</code> , <code>rules.rs</code> , <code>anomaly.rs</code> , <code>security.rs</code> , <code>temp_scan.rs</code> , <code>resilience.rs</code> , <code>ai.rs</code>                                                                                                                                                                                                                         |
| Patrón          | Cada campo tiene una función <code>default_*</code> () referenciada por <code>#[serde(default = "...")]</code> , lo que hace que un JSON parcial sea válido                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tests           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

3.6 `src/cli.rs` — 960 líneas

| Aspecto             | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad     | 19 comandos, casi todos con <code>--json</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entrada             | <code>pub fn run(args: &amp;[String]) -&gt; i32</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Utilidades internas | <code>wants</code> , <code>flag_value</code> , <code>first_number</code> , <code>service</code> , <code>print_json</code> , <code>severity_mark</code> , <code>risk_mark</code> , <code>truncate</code>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Comandos            | <code>status</code> , <code>snapshot</code> , <code>history</code> , <code>incidents</code> , <code>audit</code> , <code>export</code> , <code>report</code> , <code>persistence</code> , <code>security</code> , <code>xprotect</code> , <code>tcc</code> , <code>connections</code> , <code>network</code> , <code>events</code> , <code>clean-caches</code> , <code>kill</code> , <code>block-ip</code> , <code>config</code> , <code>ai</code> |

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Códigos de salida | 0 correcto · 1 error de ejecución · 2 uso incorrecto                                |
| Dependencias      | InspectorService, security, tcc, meta, models                                       |
| Nota              | No usa clap ni ninguna librería de parseo: banderas a mano, sin dependencias nuevas |
| Tests             | 8                                                                                   |

### 3.7 src/app.rs — 2 750 líneas

El archivo más grande del proyecto. Contiene la interfaz completa.

| Bloque          | Elementos                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paleta          | struct Palette, DARK, LIGHT, pal(), set_dark(), system_prefs_dark()                                                                                                                                           |
| Hilo de trabajo | enum Command (20 variantes), enum EngineEvent (10 variantes), spawn_worker()                                                                                                                                  |
| Navegación      | enum Tab (12 secciones) con title, subtitle, group y ALL                                                                                                                                                      |
| Estado          | pub struct RootCauseApp con 26 campos                                                                                                                                                                         |
| Ciclo de vida   | RootCauseApp::new, send, drain_responses, maybe_auto_refresh, apply_theme, update, on_exit                                                                                                                    |
| Secciones       | draw_overview, draw_processes, draw_connections, draw_network, draw_persistence, draw_security, draw_privacy, draw_storage, draw_history, draw_config, draw_manual, draw_about                                |
| Cromo           | draw_sidebar, tab_badge, sidebar_item, draw_topbar, draw_statusbar                                                                                                                                            |
| Widgets         | card, section, note, empty, loading, limitations, action_button, pill, signature_pill, summary_pill, metric_card, sparkline, severity_dot, draw_logo, table_header, fact, info_row, slider_row, threshold_row |
| Auxiliares      | configure_style, severity_color, verdict_title, push_sample, percent, truncate                                                                                                                                |

**Estado aparente:** activo, pero es el candidato natural a división. Se documenta como deuda técnica en [15 · Riesgos](#). Tests: 5.

## 4. Módulos de servicio (src/services/)

### 4.1 mod.rs — 34 líneas

Declara los quince módulos de servicio. Sin lógica.

### 4.2 inspector.rs — 1 148 líneas · orquestador

| Aspecto        | Detalle                     |
|----------------|-----------------------------|
| Tipo principal | pub struct InspectorService |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campos            | system, networks, process_baselines, protected_names, own_pid, store, config, config_path, config_warning, resilience_monitor, anomaly_tracker, signature_cache                                                                                                       |
| Función central   | collect_snapshot()                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Privadas clave    | collect_processes, apply_signatures, reclassify_with_signatures, collect_services, diff_persistence_baseline, detect_persistence_changes, detect_security_changes, detect_tcc_changes, annotate_network_changes, detect_network_changes, can_terminate_process, audit |
| Acciones públicas | accept_*_baseline (4), scan_network, login_items, security_events, clean_caches, terminate_process, reveal_in_finder, suggest_block_ip, generate_report, export_snapshot, export_history_backup, explain_latest_incident_with_ai                                      |
| Depende de        | Los quince módulos de servicio, config, models, meta, sysinfo                                                                                                                                                                                                         |
| Lo usan           | cli.rs y el hilo de trabajo de app.rs                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ciclo de vida     | impl Drop registra el cierre limpio en la auditoría                                                                                                                                                                                                                   |
| Tests             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     |

4.3 macos.rs — 537 líneas · adaptador de sistema

Único módulo que ejecuta procesos. 27 elementos públicos, agrupados:

| Grupo                 | Funciones                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejecución             | run_capture, run_combined, command_exists                                                     |
| Identidad del sistema | sysctl, product_version, product_name, build_version                                          |
| Identidad del usuario | current_user, current_uid, is_root                                                            |
| Contexto              | struct EnvironmentReport, EnvironmentReport::missing_tools, environment                       |
| Procesos              | struct ProcessDetail, process_details, terminate_process                                      |
| Interacción           | reveal_in_finder, notify                                                                      |
| Firma                 | code_signature, classify_codesign_output                                                      |
| Red                   | lsof_connections, arp_table, default_route, interface_addresses, discovery_sweep, reverse_dns |
| Registro              | security_log_events                                                                           |

Reglas declaradas en el propio módulo: solo lectura por defecto, nada de sudo implícito y fallo suave. Las dos únicas funciones que modifican estado son terminate\_process y reveal\_in\_finder, y ambas se auditan en la capa superior. Tests: 7.

4.4 `launchd.rs` — 498 líneas · persistencia

| Aspecto  | Detalle                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Públicas | <code>scan_persistence</code> , <code>login_items</code> , <code>classify_entry</code> , <code>launchctl_jobs</code> , <code>loaded_labels</code>          |
| Privadas | <code>struct LaunchDir</code> , <code>LAUNCH_DIRS</code> (5 carpetas), <code>expand_home</code> , <code>parse_launch_plist</code> , <code>scan_cron</code> |
| Entrada  | Archivos <code>.plist</code> , <code>crontab -l</code> , <code>osascript</code> , <code>launchctl list</code>                                              |
| Salida   | <code>Vec&lt;PersistenceEntry&gt;</code> clasificada por riesgo                                                                                            |
| Lo usa   | <code>inspector.rs</code> y, para SSH, <code>security.rs</code>                                                                                            |
| Riesgo   | <code>classify_entry</code> acumula siete señales; el umbral de crítico es 85 puntos                                                                       |
| Tests    | 5                                                                                                                                                          |

4.5 `security.rs` — 498 líneas · controles nativos y XProtect

| Aspecto   | Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Públicas  | <code>scan_controls</code> , <code>control_watch_items</code> , <code>scan_xprotect</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Privadas  | <code>gatekeeper</code> , <code>system_integrity_protection</code> , <code>filevault</code> , <code>application_firewall</code> , <code>firewall_stealth_mode</code> , <code>remote_login</code> , <code>status_text</code> , <code>severity_for</code> , <code>first_line</code> , <code>read_definition</code> , <code>age_severity</code> , <code>age_note</code> , <code>DEFINITION_PATHS</code> |
| Criterio  | El estado seguro es el de fábrica; «desconocido» nunca se pinta de verde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Excepción | El modo encubierto informa pero nunca sube de verde: viene apagado de fábrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tests     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

4.6 `tcc.rs` — 382 líneas · privacidad

| Aspecto        | Detalle                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Públicas       | <code>service_label</code> , <code>scan</code> , <code>decode_decision</code> , <code>is_sensitive</code> , <code>permission_watch_items</code>                                                                                        |
| Privadas       | <code>SENSITIVE_SERVICES</code> (9), <code>user_db_path</code> , <code>system_db_path</code> , <code>read_database</code> , <code>table_columns</code> , <code>severity_for</code> , <code>note_for</code> , <code>format_epoch</code> |
| Entrada        | Dos SQLite del sistema abiertos con <code>SQLITE_OPEN_READ_ONLY</code>                                                                                                                                                                 |
| Compatibilidad | Detecta el esquema con <code>PRAGMA table_info</code> ( <code>auth_value</code> moderno vs <code>allowed</code> heredado)                                                                                                              |



|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ironía documentada | Leer <code>TCC.db</code> exige Acceso total al disco; sin él devuelve <code>readable = false</code> |
| Tests              | 6                                                                                                   |

#### 4.7 `network.rs` — 359 líneas · conexiones por proceso

| Aspecto            | Detalle                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Públicas           | <code>parse_lsof_field_output, classify_connection, extract_ip, is_public_ip, unique_public_remotes_by_pid</code> |
| Privadas           | <code>struct FieldState, push_connection, split_endpoints, is_public_v4, is_public_v6</code>                      |
| Entrada            | Salida de <code>lsof -i -n -P -FpLftPnT</code> (modo campo)                                                       |
| Por qué modo campo | El formato tabular se rompe con nombres como <code>Google Chrome</code>                                           |
| Función pura       | Todo el módulo lo es: se prueba con una muestra literal de <code>lsof</code>                                      |
| Tests              | 6                                                                                                                 |

#### 4.8 `netscan.rs` — 479 líneas · vecinos de red

| Aspecto      | Detalle                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Públicas     | <code>scan, parse_arp_table, normalize_mac, vendor_from_mac, subnet_prefix_of, device_key, classify_device, device_watch_items, device_from_watch_item, new_device_event</code> |
| Privadas     | <code>OUI_TABLE</code> (26 prefijos), <code>ip_sort_key</code>                                                                                                                  |
| Caso crítico | Cambio de MAC de la puerta de enlace → <code>RiskLevel::Critical</code> , puntaje 92                                                                                            |
| Detalle fino | <code>normalize_mac</code> rellena octetos sin cero a la izquierda, porque macOS imprime <code>0:11:22</code> y eso rompería la comparación con la baseline                     |
| Tests        | 8                                                                                                                                                                               |

#### 4.9 `temp_scan.rs` — 298 líneas · almacenamiento

| Aspecto                  | Detalle                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Públicas                 | <code>scan, clean_user_caches</code>                                                                                               |
| Privadas                 | <code>struct CacheRoot, CACHE_ROOTS</code> (7 raíces), <code>expand_home, measure_directory, severity_for_size, bytes_to_mb</code> |
| Tope                     | <code>MAX_ENTRIES_PER_ROOT = 40 000</code> entradas por raíz                                                                       |
| Salvaguardas de limpieza | Solo <code>~/Library/Caches</code> , solo lo no tocado en 24 h, salta lo que esté en uso, <code>dry_run</code> por defecto         |

|       |   |
|-------|---|
| Tests | 5 |
|-------|---|

#### 4.10 `rules.rs` — 743 líneas · clasificación e incidentes

| Aspecto          | Detalle                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Públicas         | <code>struct AlertBuildInputs, classify_process, build_alerts, derive_incident</code>            |
| Privadas         | <code>categorize, incident_evidence, probable_causes, recommended_actions, dedupe_strings</code> |
| Naturaleza       | Funciones puras sobre estructuras de datos: por eso está cubierto por 11 tests                   |
| Orden de alertas | Anomalías → controles → XProtect → persistencia → procesos → puertos → TCC → cachés              |
| Tests            | 11                                                                                               |

#### 4.11 `anomaly.rs` — 849 líneas · heurísticas

| Aspecto          | Detalle                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Públicas         | <code>struct DetectionInput, struct AnomalyTracker, AnomalyTracker::analyze, persistence_change_event</code>                                                      |
| Privadas         | <code>struct ProcessHistory, struct RespawnTrace, track_respawns, is_trusted, lower_path_of, is_trusted_path, unique_private_remotes_by_pid, process_event</code> |
| Ocho heurísticas | <code>sustained-cpu, memory-growth, aggressive-write, unusual-outbound, local-scan, suspicious-path, unsigned-binary, fast-respawn</code>                         |
| Estado           | <code>HashMap&lt;u32, ProcessHistory&gt; y HashMap&lt;String, RespawnTrace&gt;</code>                                                                             |
| Tests            | 14, el módulo mejor cubierto del proyecto                                                                                                                         |

#### 4.12 `baseline.rs` — 217 líneas · motor de cambios

| Aspecto        | Detalle                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Públicas       | <code>struct SurfaceSpec, SECURITY_SURFACE, TCC_SURFACE, NETWORK_SURFACE_ID, diff_surface, surface_change_event</code> |
| Idea           | Comparar <code>WatchedItem</code> actuales contra la foto guardada y marcar <code>Added/Modified/Removed</code>        |
| Dos decisiones | La primera foto se siembra en silencio; los cambios son pegajosos hasta que se aceptan                                 |
| Tests          | 4                                                                                                                      |

#### 4.13 `persistence.rs` — 564 líneas · SQLite

| Aspecto  | Detalle                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Públicas | <code>persistence_entry_key</code> , <code>struct PersistenceStore</code> y 18 métodos                                               |
| Privadas | <code>load_incident_by_id</code> , <code>trim_table</code> , <code>ensure_schema</code>                                              |
| Tablas   | <code>snapshots</code> , <code>incidents</code> , <code>audit_log</code> , <code>persistence_baseline</code> , <code>baseline</code> |
| Estilo   | SQL literal con <code>rusqlite</code> ; sin ORM ni migraciones                                                                       |
| Detalle  | Cada método abre su propia <code>Connection</code> : sencillo y suficiente para el volumen real                                      |
| Tests    | 2                                                                                                                                    |

#### 4.14 `resilience.rs` — 295 líneas · salud del agente

| Aspecto     | Detalle                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Públicas    | <code>struct ResilienceMonitor</code> , <code>new</code> , <code>health</code> , <code>startup_audits</code> , <code>heartbeat</code> , <code>shutdown</code> |
| Privadas    | <code>struct AgentStateFile</code> , <code>persist</code> , <code>config_fingerprint</code>                                                                   |
| Qué detecta | Cierre abrupto anterior, cambio de configuración entre sesiones, reinicios repetidos en ventana                                                               |
| Honestidad  | La huella de configuración es tamaño + fecha, <b>no un hash criptográfico</b> , y el código lo dice                                                           |
| Tests       | 3                                                                                                                                                             |

#### 4.15 `report.rs` — 342 líneas · reporte forense

| Aspecto  | Detalle                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Públicas | <code>reports_dir</code> , <code>build_report</code> , <code>save_report</code>                          |
| Privadas | <code>severity_word</code> , <code>nonempty</code> , <code>escape</code>                                 |
| Salida   | Markdown de 11 secciones en <code>~/Documents/RootCause/reports/rootcause-report-&lt;fecha&gt;.md</code> |
| Detalle  | <code>escape</code> neutraliza <code>\ </code> y saltos de línea para no romper las tablas               |
| Tests    | 4                                                                                                        |

#### 4.16 `ai.rs` — 277 líneas · adaptador IA opcional

| Aspecto  | Detalle                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Públicas | <code>struct AiAdvisor</code> , <code>new</code> , <code>summarize_incident</code> , <code>parse_response</code> |

|                |                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privadas       | <code>struct AiOutputShape, build_payload, post_json, provider_from_endpoint</code>                                                        |
| Transporte     | <code>curl</code> como proceso hijo, cuerpo por <code>stdin</code> ( <code>--data @-</code> ) para que no aparezca en la lista de procesos |
| Tres garantías | Apagado por defecto · la clave vive en una variable de entorno · solo viaja el incidente ya resumido                                       |
| Tests          | 6, incluido uno que comprueba que el payload no contiene datos de TCC                                                                      |

## 5. Resumen cuantitativo de `src/`

| Archivo                              | Líneas | Elementos públicos | Tests | Estado                       |
|--------------------------------------|--------|--------------------|-------|------------------------------|
| <code>app.rs</code>                  | 2 750  | 2                  | 5     | Activo · candidato a dividir |
| <code>services/inspector.rs</code>   | 1 148  | 32                 | 3     | Activo                       |
| <code>cli.rs</code>                  | 960    | 1                  | 8     | Activo                       |
| <code>services/anomaly.rs</code>     | 849    | 4                  | 14    | Activo                       |
| <code>models.rs</code>               | 754    | 43                 | 5     | Activo                       |
| <code>services/rules.rs</code>       | 743    | 4                  | 11    | Activo                       |
| <code>config.rs</code>               | 676    | 21                 | 3     | Activo                       |
| <code>services/persistence.rs</code> | 564    | 20                 | 2     | Activo                       |
| <code>services/macros.rs</code>      | 537    | 27                 | 7     | Activo                       |
| <code>services/launchd.rs</code>     | 498    | 5                  | 5     | Activo                       |
| <code>services/security.rs</code>    | 498    | 3                  | 5     | Activo                       |
| <code>services/netscan.rs</code>     | 479    | 10                 | 8     | Activo                       |
| <code>services/tcc.rs</code>         | 382    | 5                  | 6     | Activo                       |
| <code>services/network.rs</code>     | 359    | 5                  | 6     | Activo                       |
| <code>services/report.rs</code>      | 342    | 3                  | 4     | Activo                       |
| <code>services/temp_scan.rs</code>   | 298    | 2                  | 5     | Activo                       |
| <code>services/resilience.rs</code>  | 295    | 6                  | 3     | Activo                       |

|                                   |               |            |            |                   |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| <code>services/ai.rs</code>       | 277           | 4          | 6          | Activo · opcional |
| <code>services/baseline.rs</code> | 217           | 6          | 4          | Activo            |
| <code>main.rs</code>              | 119           | 0          | 0          | Activo            |
| <code>i18n.rs</code>              | 107           | 6          | 2          | Activo            |
| <code>meta.rs</code>              | 40            | 9          | 0          | Activo            |
| <code>services/mod.rs</code>      | 34            | 15         | 0          | Activo            |
| <b>Total</b>                      | <b>12 956</b> | <b>232</b> | <b>112</b> | —                 |

## 6. Grafo de dependencias entre módulos

Diagrama Mermaid #1 — código fuente (no renderizado en PDF)

```
graph TD
    MAIN["main.rs"] --> CLI["cli.rs"]
    MAIN --> APP["app.rs"]
    CLI --> INSP["services/inspector.rs"]
    APP --> INSP
    CLI --> SEC["services/security.rs"]
    CLI --> TCC["services/tcc.rs"]
    INSP --> LAUNCHD["services/launchd.rs"]
    INSP --> SEC
    INSP --> TCC
    INSP --> NETW["services/network.rs"]
    INSP --> NETSCAN["services/netscan.rs"]
    INSP --> TEMP["services/temp_scan.rs"]
    INSP --> RULES["services/rules.rs"]
    INSP --> ANOM["services/anomaly.rs"]
    INSP --> BASE["services/baseline.rs"]
    INSP --> PERS["services/persistence.rs"]
    INSP --> RESIL["services/resilience.rs"]
    INSP --> REPORT["services/report.rs"]
    INSP --> AI["services/ai.rs"]
    SEC --> LAUNCHD
    SEC --> MACOS["services/macOS.rs"]
    LAUNCHD --> MACOS
    NETSCAN --> MACOS
    ANOM --> NETW
    BASE --> PERS
    APP --> MACOS
    APP --> I18N["i18n.rs"]
    CONFIG["config.rs"] --> I18N
```

No hay ciclos. `models.rs` y `meta.rs` no aparecen porque los importa casi todo y solo añadirían ruido: ninguno depende de nadie.

## 7. Archivos fuera de `src/`

### 7.1 Scripts

| Script                                     | Líneas | Qué hace                                                                 | Estado |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| <code>scripts/verify-environment.sh</code> | 100    | Comprueba sistema, toolchain, utilidades, permisos                       | Activo |
| <code>scripts/ci-local.sh</code>           | 33     | Réplica exacta del job de validación de la CI                            | Activo |
| <code>scripts/package-app.sh</code>        | 96     | Construye <code>dist/RootCause.app</code> , con <code>--universal</code> | Activo |

|                                         |     |                                                              |                                   |
|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <code>scripts/package-dmg.sh</code>     | 81  | Construye el <code>.dmg</code> y <code>SHA256SUMS.txt</code> | Activo                            |
| <code>scripts/release-product.sh</code> | 266 | Orquesta validación, build, empaquetado, tag y publicación   | Activo                            |
| <code>scripts/make-icon.py</code>       | 116 | Genera <code>AppIcon.icns</code> desde el SVG de marca       | Activo                            |
| <code>scripts/build-docs-pdf.py</code>  | 391 | Genera los PDF de esta documentación                         | Activo · añadido en este análisis |

## 7.2 Workflows

| Workflow                                          | Disparo                                                  | Jobs                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>.github/workflows/ci.yml</code>             | push y PR a <code>main</code> , manual                   | <code>docs</code> (markdownlint, Ubuntu) y <code>validate</code> (fmt, clippy, test, dos builds, humo, artefacto; macOS) |
| <code>.github/workflows/release-macos.yml</code>  | tags <code>v*</code> , manual                            | Build universal, <code>.app</code> , <code>.dmg</code> , hashes, artefacto y release de GitHub                           |
| <code>.github/workflows/deploy-landing.yml</code> | push a <code>main</code> que toque <code>landing/</code> | Publica en GitHub Pages                                                                                                  |

## 7.3 Empaquetado

| Archivo                                         | Contenido                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>packaging/macos/Info.plist</code>         | Identidad del bundle, <code>LSMinimumSystemVersion = 13.0</code> , <code>NSAppleEventsUsageDescription</code> |
| <code>packaging/macos/entitlements.plist</code> | Entitlements del <code>.app</code>                                                                            |
| <code>packaging/homebrew/rootcause.rb</code>    | Cask de Homebrew · <b>plantilla</b> , sin tap publicado                                                       |

## 7.4 Configuración del repositorio

| Archivo                               | Contenido relevante                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Cargo.toml</code>               | Versión, features <code>default = ["gui"]</code> , 10 dependencias directas, perfil de release                                 |
| <code>Cargo.lock</code>               | 326 paquetes con versión exacta                                                                                                |
| <code>rust-toolchain.toml</code>      | <code>channel = "stable"</code> , componentes <code>rustfmt</code> y <code>clippy</code>                                       |
| <code>rustfmt.toml</code>             | <code>edition = 2021</code> , <code>max_width = 100</code> , <code>newline_style = "Unix"</code>                               |
| <code>.markdownlint-cli2.jsonc</code> | <code>MD013</code> a 100 caracteres con tablas y código exentos; <code>MD060</code> y <code>MD041</code> desactivadas          |
| <code>.gitignore</code>               | <code>target/</code> , <code>dist/</code> , <code>*.dmg</code> , <code>*.app</code> , <code>.DS_Store</code> , <code>.*</code> |

## 8. Elementos obsoletos, duplicados o sin uso

Búsqueda explícita de código muerto, duplicación y restos:

| Hallazgo                                                                                                                       | Evidencia                                                                                  | Valoración                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>config.anomaly.suspicious_parent_names</code> y <code>shell_interpreters</code>                                          | Se declaran y se serializan, pero <b>ninguna heurística los lee</b> en el commit analizado | Configuración sin efecto: se documenta como deuda en <a href="#">15</a>                                             |
| <code>config.ui.daily_report</code>                                                                                            | Campo presente, sin código que genere el reporte diario                                    | Funcionalidad declarada y no implementada                                                                           |
| <code>config.alerting.notification_cooldown_secs</code>                                                                        | Declarado; ninguna lectura fuera de <code>config.rs</code>                                 | El anti-repetición de notificaciones no está implementado                                                           |
| <code>config.resilience.stale_after_secs</code>                                                                                | Declarado; ninguna lectura fuera de <code>config.rs</code>                                 | La detección de latido caducado no está implementada                                                                |
| <code>models::Severity::label</code> y <code>RiskLevel::label</code>                                                           | Definidos y usados solo parcialmente por la GUI                                            | Activos; sin riesgo                                                                                                 |
| <code>meta::GITHUB_WINDOWS</code> , <code>meta::DESCRIPTION</code> , <code>meta::BUNDLE_ID</code> , <code>meta::LICENSE</code> | Usados solo por la sección Acerca de la GUI                                                | En la edición CLI-only quedan sin usar; lo cubre el <code>allow(dead_code)</code> declarado en <code>main.rs</code> |
| <code>expand_home</code>                                                                                                       | Implementada dos veces, en <code>launchd.rs</code> y en <code>temp_scan.rs</code>          | Duplicación menor de 6 líneas, sin divergencia de comportamiento                                                    |
| <code>bytes_to_mb</code>                                                                                                       | Implementada en <code>inspector.rs</code> y en <code>temp_scan.rs</code>                   | Igual que la anterior                                                                                               |
| <code>services/macos.rs::reverse_dns</code>                                                                                    | Solo se llama en el escaneo profundo                                                       | Activo, uso condicionado                                                                                            |
| <code>launchd::loaded_labels</code>                                                                                            | Solo la usa <code>security.rs::remote_login</code>                                         | Activo                                                                                                              |

No se encontró ningún módulo, archivo ni función completamente sin uso.

**Siguiente lectura recomendada:** [05 · Referencia técnica](#) para el catálogo función a función, o [06 · Explicación profunda](#) para entender el flujo interno.